



DEVOIR SURVEILLE N°1

DATE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	HORAIRE	COEFFICIENT
16/10/2021	CHIMIE	Tle C-D	2H 15	08H00 - 10H 15	02

Partie A : Evaluation des ressources / 12 pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 4 pts

- 1) Définir : estérification, alcootest, acide carboxylique, polyacide 1 pt
- 2) Pourquoi lors de l'oxydation des alcools on parle de réaction ménagée ? 0,5 pt
- 3) Que doit-on faire pour rendre la réaction d'estérification totale ? 0,5 pt
- 4) Donner le rôle de chacune des substances suivantes : a) pierre ponce b) Ethanol 0,5 pt x2= 1 pt
- 5) répondre par vrai ou faux 0,25 pt x 4= 1 pt
 - a) L'alcool tertiaire ne subit pas d'oxydation ménagée parce que le carbone fonctionnel est hydrogéné
 - b) Le méthanol peut subir une déshydratation intermoléculaire
 - c) Les caractéristiques d'une réaction d'estérification sont : lente, limitée et exothermique
 - d) Le groupe carboxyle a une structure plane

Exercice 2 : Application des savoirs / 4 pts

- 1) Nommer les composés suivants : 0,25 pt x4= 1 pt
 - a) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}=\text{CH}_2)\text{-COO-CH}(\text{CH}_3)_2$
 - b) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}=\text{CH}_2)\text{-COCl}$
 - c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{-(CH}_2)_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-COOH}$
 - d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO-N}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CH}_3$
 - 2) Donner les formules semi-développées des composés suivants : 0,25 pt x 4= 1 pt
 - a) Acide cyclopropane-1,2-dicarboxylique
 - b) Anhydride phthalique
 - c) Chlorure de méthylpropanoyle
 - d) Méthylpropanoate de 2-méthylpropyle
 - 3) Un monoacide carboxylique contient 68,9% de carbone et 4,9% d'hydrogène
 - 3.1) Donner sa formule brute 1 pt
 - 3.2) Proposer une formule et donner le nom de ce composé 1 pt
- Donnée : masse molaire atomique en g/mol C=12 ; H=1

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 4 pts

- 1) L'hydratation d'un alcène a permis d'obtenir un composé oxygéné A renfermant 64,86% de carbone
 - 1.1) Déterminer sa formule brute 0,5 pt
 - 1.2) Le composé A ne se prête pas à l'oxydation ménagée.
Quel est son nom et sa formule semi-développée ? En déduire celui de l'alcène de départ 1 pt
 - 2) Un alcool A₁ à chaîne ramifiée de formule brute C₄H₁₀O donne successivement deux composés B₁ et C₁ par oxydation ménagée catalytique à l'air. B₁ forme un dépôt d'argent avec le nitrate d'argent ammoniacal alors C₁ fait rougir le papier pH humide. Un autre alcool A₂ isomère de A₁ subit l'oxydation ménagée par déshydrogénation catalytique et donne un corps B₂ sans action sur la liqueur de fehling et jaunit la 2,4-DNPH
 - 2.1) Ecrire les équations bilans des réactions d'oxydation de A₁ et de A₂ 0,75 pt
 - 2.2) Préciser les formules semi-développées et les noms de B₁ ; B₂ et C₁ 0,75 pt
 - 3) L'action de 1 mol d'acide éthanoïque sur 1 mol d'alcool A₁ conduit à un composé C₂ et de l'eau puis à la fin de la réaction il reste 0,33 mol d'alcool A₁
 - 3.1) Ecrire l'équation bilan de cette réaction et nommer C₂ 0,5 pt
 - 3.2) Calculer le rendement de cette réaction 0,5 pt
- Donnée : masse molaire en g/mol : C=12 ; H=1 ; O=16**

Partie B : Evaluation des compétences/ 8 pts

Situation problème : / 4 pts

Compétence visée : Réaliser l'alcootest

Un gendarme réalise l'alcootest en prélevant 5 mL de sang sur un chauffeur de transport, interpellé sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam auquel il ajoute en milieu acide une solution de dichromate de potassium en excès de 15 cm³ contenant 29,4 g de dichromate de potassium par litre. Après un temps suffisamment long on dose la solution obtenue et on trouve que la concentration molaire du dichromate de potassium est de 0,05 mol/L.

Tâche : Sachant que pour une concentration en g/L supérieure ou égale à 10 g/L, l'individu est considéré comme ivre, ce chauffeur est-il ivre ?

On donne masse molaire en g/mol : Cr=52 ; K=39 ; O=16

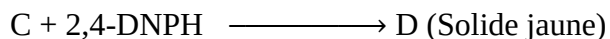
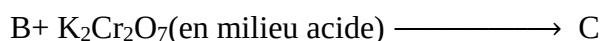
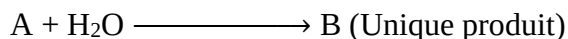
Situation problème 2 : / 4 pts

Compétence visée : Réactivité des composés organiques oxygénés

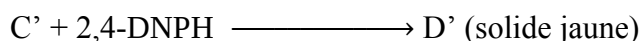
M. CHOUAMOU est un laborantin. Pour ses différents travaux en laboratoire, il a commandé différents produits chimiques afin de poursuivre ses recherches concernant la découverte du vaccin du covid-19. Ses produits sont arrivés dans un carton sur lequel est collé une fiche technique d'équations chimiques et contenant des boîtes étiquetées A, B, C, A', B', B'', C' et E sans nom. La seule information qu'il a sur la nature de certains produits est que A et A' sont des alcènes non cycliques isomères comportant chacun 4 atomes de carbone. M. CHOUAMOU soucieux du retard qui lui causera le décryptage des équations chimiques afin d'identifier ses différents produits commandés, implore l'aide de ses élèves en classe de Tle D au collège Polyvalent bilingue La perfection que vous êtes.

Tâche : Identifier les différents produits commandés par M. CHOUAMOU

Consigne : Vous donnerez la nature, la formule semi-développée et le nom des différents produits



« C » ne réagit pas avec le réactif de schiff



« C' » réagit avec le réactif de schiff



« E » jaunit le bleu de bromothymol en solution aqueuse

FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS